113年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(C) 1. 以轉速發電機做轉速量測，此設備將轉速以頻率轉換為下列何種參數以顯示其轉速？
A. 溫度
B. 壓力
C. 電壓
D. 位移

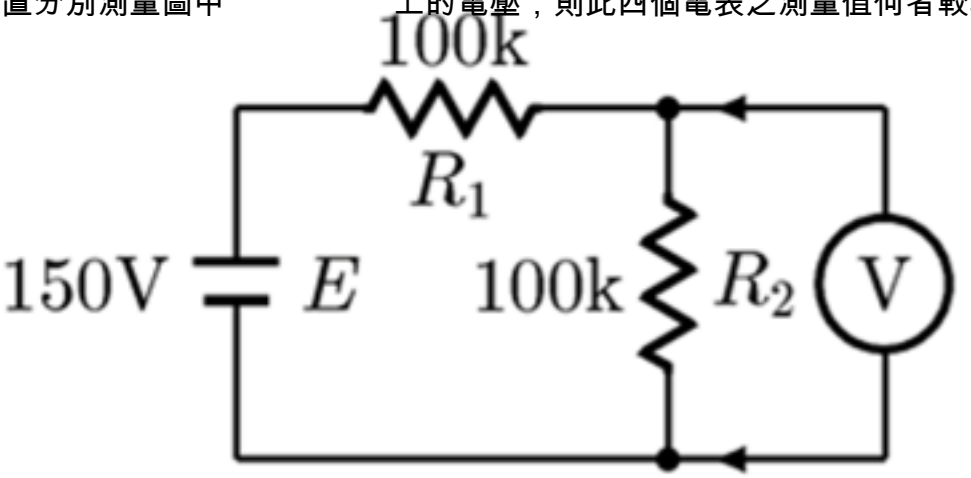
(B) 2. 某船舶主機全速運轉後，操俥系統之紅色指示燈『Emergency shut down』突然亮起並鳴警報，試問主機之自動運作為何？
A. 主機油門緩慢縮減，停留於最慢速並待指令停？
B. 主機油門立即關閉，隨著船舶慣性空轉終達停？
C. 主機油門緩慢縮減，隨著船舶慣性空轉終達停？
D. 主機油門立即關閉，並行空氣煞俥以達快速停？

(C) 3. 影響柴油機冷卻水溫控制的因素，下列何者不為其中之一？
A. 柴油機負荷的變化
B. 海水溫度的變化
C. 柴油機之起動壓縮空氣
D. 淡水冷卻器管中結垢

(C) 4. 若NOR閘之輸入值為A及B，輸出值為Z，則下列敘述何者正確？
A. 若A=1，B=1，則Z=1
B. 若A=1，B=0，則Z=1
C. 若A=0，B=0，則Z=1
D. 若A=0，B=1，則Z=1

(A) 5. 下列何者可用來完成對柴油主機的起動、換向、制動、停油等邏輯程序控制？
A. 遙控裝置
B. 監視裝置
C. 測速裝置
D. 安全保護裝置

(D) 6. 有四個三用電表，其靈敏度分別為2kΩ/V、10kΩ/V、20kΩ/V與40kΩ/V，均置於DC 250V位置分別測量圖中 R_2 上的電壓，則此四個電表之測量值何者較準確？

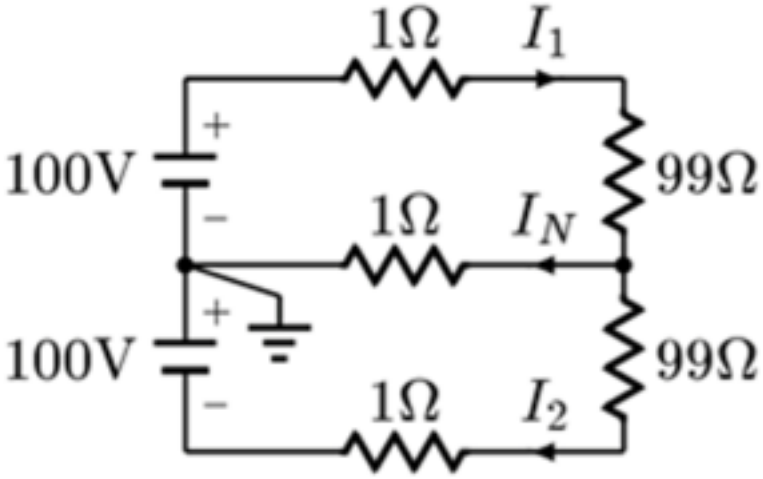


A. 2kΩ/V
B. 10 kΩ/V
C. 20 kΩ/V
D. 40 kΩ/V

(C) 7. 在一般直流發電機或電動機電樞鐵心大都採矽鋼片推疊而成，其主要原因為何？
A. 減少銅損失
B. 減少磁滯損失
C. 減少渦流損失
D. 減少重量

(C) 8. 關於旋轉電樞式交流發電機之敘述何者有錯？
A. 其構造與直流發電機相同
B. 磁場裝置設於定子內
C. 感應電壓經由滑環及換向片接至外部電路
D. 絕緣不易適用於中、小型發電機

(A) 9. 如圖所示電路中，三條線路電阻各為1Ω，負載各為99Ω，則 I_1、I_N、I_2 各



為多少安培？
A. 1,0,1 安培
B. 1,0,-1 安培
C. 1,2,-1 安培
D. 1,2,1 安培

(C) 10. 控制系統的動態特性中，以下列何種性能指標來評估系統是否夠穩定?
A. 上升時間
B. 穩態誤差
C. 最大超越量與安定時間
D. 輸入信號

(C) 11. 船舶60Hz交流發電機轉速720 rpm，磁場極數應為多少？
A. 6極
B. 8極
C. 10極
D. 12極

(D) 12. 一般黏度計量測，以下列何種形式呈現？
A. 電流
B. 速度
C. 溫度
D. 壓力

(A) 13. 電機(發電機及電動機)在過載耐力檢驗中，其對承受過載電流之限制為何？
A. 屬連續輸出設備者，須能承受50%過載電流1分鐘

B. 屬連續輸出設備者，須能承受100%過載電流10分鐘
C. 屬非連續輸出設備者，須能承受100%過載電流10分鐘
D. 屬連續輸出設備者，須能承受過載電流沒有限制

(C) 14. 電機(發電機及電動機)在過載耐力檢驗中，下列哪一項屬於連續輸出設備？
A. 起錨機
B. 舵機
C. 發電機
D. 船梯用電動機

(A) 15. 發電機之過載保護發生主要原因為何？
A. 發電機的容量不足以負擔匯流排的電力所需
B. 絕緣老化或機械損傷，使發電機輸出電流超過其額定電
C. 發電機的自動電壓調整裝置故障
D. 原動機本身發生故障，造成發電機無法發出電力甚至吸收匯流排的電力

(C) 16. 下列哪一個量測裝置不是用來量測壓力？
A. 線性差動變壓器
B. 氣力式差壓轉換器
C. 扭力計
D. 應變計

(C) 17. 發電機配電系統之先期跳脫（Preferential trip）裝置，動作特性為何？
A. 出現逆電流時，先期跳脫發電機
B. 出現過載時，先期跳脫發電機
C. 出現過載時，先期跳脫各分級的負載，延遲時間後仍為過載狀況，再將ACB跳脫
D. 出現過載時，先啟動且並聯備用發電機，延遲時間後仍為過載狀況，再將ACB跳脫

(B) 18. 在自動舵中，控制船舶航向的改變屬於何種控制系統？
A. 隨機控制系統
B. 追蹤控制系統
C. 程序控制系統
D. 適應控制系統

(B) 19. 控制系統中，下列何者為反映動態響應進行快慢的指標？
A. 過渡時間
B. 上升時間
C. 安定時間
D. 超越時間

(C) 20. 就比例(P)、積分(I)及微分(D)控制做比較，有關各種控制方式之準確度、靈敏度及可信度，下列敘述何者正確？
A. PD控制最高，P控制次之，PID控制最差
B. P控制最高，PI控制次之，PID控制最差
C. PID控制最高，PI控制次之，P控制最差
D. PID控制最高，P控制次之，PD控制最差

(B) 21. 電動式船用柴油主機控制系統之主要特色為何？
A. 驅動功率大，工作可靠，結構簡單，便於掌握管理
B. 結構緊湊，遙控距離不受限制，控制性能好，可較靈活地實現各種功能
C. 利用軟體遙控，提高準確性與安全性
D. 調速迴路和驅動機構由液動元件所構成

(A) 22. 白金感溫電阻其電阻值會隨溫度增加，產生何種變化？
A. 電阻值會隨溫度增加而增加
B. 電阻值會隨溫度增加而減少
C. 電阻值不隨溫度變化
D. 電阻值會隨溫度增加有時增加有時減少

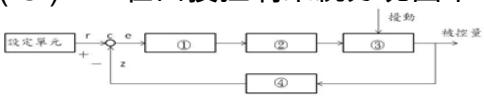
(D) 23. 下列何種情況能視為最佳控制系統？
A. 輸出和輸入之比值為極大值
B. 輸出和輸入之比值為極小值
C. 輸出和輸入之相差值為極大值
D. 輸出和輸入之相差值為極小值

(A) 24. 船用柴油主機控制系統的核心裝置為下列何者？
A. 遙控裝置
B. 安全保護裝置
C. 測速裝置
D. 控制操縱台

(D) 25. 主機於運轉中，當駕駛台俥鐘桿移到停止位置時，俥鐘所發出的信號傳送到何處以作動主機停止？
A. 安全保護裝置
B. 換向機構
C. 負荷傳送器
D. 調速器

(A) 26. 一般三相匯流排R、S、T標示顏色為下列何者？
A. 紅、白、藍
B. 紅、黃、黑
C. 紅、藍、綠
D. 紅、藍、黑

(C) 27. 在回授控制系統方塊圖中，訊號線 e 代表下列何種訊號？



A. 輸出訊號
B. 回授訊號
C. 誤差訊號
D. 設定訊號

(C) 28. 下列何項控制之主要目的是在消除穩態誤差？
A. 開關控制
B. 微分控制
C. 積分控制
D. 比例控制

(D) 29. 配電盤內的匯流排，設有下列的異常警報，何者為錯誤？
A. 高電壓警報
B. 低電壓警報
C. 高頻率警報
D. 低電流警報

(B) 30. 柴油主機控制系統中，對於速度的控制調整，由何種裝置來完成？

A. 鼓風機
B. 調速器
C. 透平機
D. 分配器

(A) 31. 主配電盤及緊急配電盤之間設有何種裝置，以保證兩配電盤不會發生電力同時供電到匯流盤的現象？
A. 電氣互鎖裝置
B. 低壓跳脫裝置
C. 平衡電力裝置
D. 分離絕緣裝置

(C) 32. 十個電阻並聯其電阻阻值分別為1Ω至10Ω，其並聯後的總電阻為何？
A. 等於55Ω
B. 等於(1/55)Ω
C. 小於1Ω
D. 介於1Ω到10Ω之間

(B) 33. 下列何者不屬於主配電盤部分？
A. 主發電機控制盤
B. 緊急發電機控制盤
C. 並聯控制盤
D. 主發電機供電盤

(C) 34. 同步指示器之指針應在什麼位置，才是發電機空氣斷路器（ACB）可接合的適當時機？
A. 順時針旋轉在同相位時
B. 逆時針旋轉在同相位時
C. 順時針旋轉在11點鐘方向
D. 逆時針旋轉在11點鐘方向

(A) 35. 可利用下列那一種物理量來量測電氣的共振現象？
A. 頻率
B. 電壓
C. 壓力
D. 流量

(A) 36. 當受控制系統存在著不可控制的外界干擾（Disturbance），以下何種控制模式不宜使用？
A. 開路控制
B. 閉路控制
C. 定值控制
D. 遙控

(B) 37. 若自然頻率固定，有關二階系統（Second order system）之敘述，下列何者正確？
A. 阻尼比（Damping ratio）越大，安定時間（Settling time）越長
B. 阻尼比（Damping ratio）越大，上升時間（Rise time）越長
C. 阻尼比（Damping ratio）越大，最大超越量（Maximum overshoot）越大
D. 阻尼比（Damping ratio）越大，峰值時間（Peak time）越小

(D) 38. 下列何者不屬於單獨使用且固定轉向之電動機的保護項目？
A. 失壓
B. 過載
C. 短路
D. 互鎖

(B) 39. 有關直流電機定子中的整流極，下列敘述何者正確？
A. 需與負載電流串聯，故匝數多，導線細
B. 需與負載電流串聯，故匝數少，導線粗
C. 需與負載電流並聯，故匝數多，導線細
D. 需與負載電流並聯，故匝數少，導線粗

(A) 40. 每一種柴油引擎都有其臨界速率(Critical speed)亦稱為危險轉速，此為引擎在此轉速運轉時之頻率與下列何種頻率相互共振而稱之？
A. 推進軸系之自然頻率
B. 螺旋槳旋轉之頻率
C. 透平機所產生之頻率
D. 主冷卻海水泵的迴轉頻率